

Notatki o macierzach obrotu i o pochodzeniu mnożenia macierzy

Paweł Jan Piskorz

Streszczenie

Notatki w naszym artykule zawierają wyprowadzenia macierzy obrotu układu współrzędnych kartezjańskich Oxy oraz macierzy obrotu wektora w tym układzie. Wyjaśniono również operację mnożenia macierzy.

Obrót wersorów

Wersory i oraz j to wektory o długości równej jeden leżące odpowiednio na osi Ox oraz osi Oy . Obrót wersorów i oraz j o kąt α przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zilustrowano na rysunku 1. Z rysunku tego widzimy, że

$$i' = \cos\alpha i + \sin\alpha j \quad (1)$$

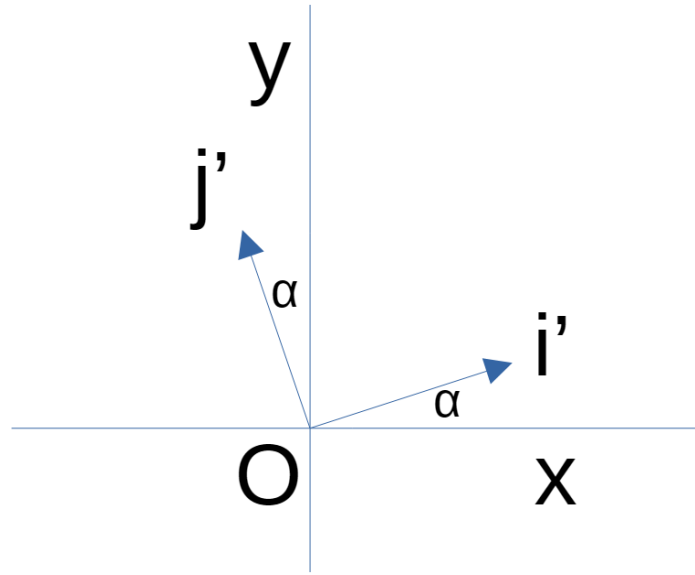
$$j' = -\sin\alpha i + \cos\alpha j \quad (2)$$

Powyższe dwa równania możemy zapisać przy użyciu *macierzy obrotu* o kąt α przeciwnie do ruchu wskazówek zegara jako

$$\begin{bmatrix} i' \\ j' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ j \end{bmatrix} \quad (3)$$

Jeżeli dalej obrócimy wersory i' oraz j' o kąt β przeciwnie do ruchu wskazówek zegara to otrzymamy wersory i'' oraz j''

$$\begin{bmatrix} i'' \\ j'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\beta & \sin\beta \\ -\sin\beta & \cos\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i' \\ j' \end{bmatrix} \quad (4)$$



Rysunek 1. Obracamy układ współrzędnych Oxy o kąt α przeciwnie do ruchu wskazówek zegara otrzymując układ współrzędnych $Ox'y'$. Oznacza to, że wersory i oraz j zostają obrócone o kąt α i przechodzą w wersory i' oraz j' . Na rysunku oznaczenia wersorów i oraz j na osiach Ox i Oy dla przejrzystości pominięto.

Składając obrót wersorów i oraz j o kąt α z obrotem o kąt β przeciwnie do ruchu wskazówek zegara otrzymujemy macierz obrotu tych wersorów o kąt $\alpha + \beta$. Z odpowiednich podstawień otrzymujemy następujące wzory trygonometryczne

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta \quad (5)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta \quad (6)$$

Obrót wektora

Niech będzie dany wektor $\vec{r}$ tworzący kąt θ z osią Ox

$$\vec{r} = x i + y j = r \cos\theta i + r \sin\theta j = r x i + r y j \quad (7)$$

Obracając ten wektor $\vec{r}$ o kąt α przeciwnie do ruchu wskazówek zegara otrzymamy wektor $\vec{r}'$ tworzący kąt $\theta + \alpha$ z osią Ox

$$\vec{r}' = r \cos(\theta + \alpha) i + r \sin(\theta + \alpha) j \quad (8)$$

$$\begin{aligned} \vec{r}' &= r(\cos\theta \cos\alpha - \sin\theta \sin\alpha) i + r(\sin\theta \cos\alpha + \cos\theta \sin\alpha) j = \\ &= (r \cos\theta \cos\alpha - r \sin\theta \sin\alpha) i + (r \sin\theta \cos\alpha + r \cos\theta \sin\alpha) j = \\ &= (x \cos\alpha - y \sin\alpha) i + (y \cos\alpha + x \sin\alpha) j \end{aligned} \quad (9)$$

Z powyższego otrzymujemy, że współrzędne x' oraz y' wektora $\vec{r}$ obróconego o kąt α przeciwnie do ruchu wskazówek zegara wynoszą

$$\begin{aligned} x' &= x \cos \alpha - y \sin \alpha \\ y' &= x \sin \alpha + y \cos \alpha \end{aligned} \quad (10)$$

co w zapisie macierzowym daje

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (11)$$

Mnożenie macierzy

Jeżeli chcielibyśmy obrócić wektor o współrzędnych x, y najpierw o kąt α a następnie o kąt β wokół osi Oz przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara to musielibyśmy złożyć dwa obroty co odpowiada w macierzowym zapisie

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (12)$$

a skrótowno

$$\mathbf{r}'' = \mathbf{B} \mathbf{A} \mathbf{r} \quad (13)$$

gdzie

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \quad (14)$$

Jeżeli wyliczymy x' oraz y' z operacji macierzowej

$$\mathbf{r}' = \mathbf{A} \mathbf{r} \quad (15)$$

a następnie x'' oraz y''

$$\mathbf{r}'' = \mathbf{B} \mathbf{r}' \quad (16)$$

to okaże się, że wynik jaki otrzymamy jest równoważny mnożeniu

$$\mathbf{r}'' = \mathbf{C} \mathbf{r} \quad (17)$$

gdzie

$$\mathbf{C} = \mathbf{B} \mathbf{A} \quad (18)$$

przy czym wyrazy $c_{m,n}$ macierzy $\mathbf{C}$ są wyliczone jako

$$c_{m,n} = \sum_k b_{m,k} a_{k,n} \quad (19)$$

Zapis $c_{m,n}$ odnosi się do elementu macierzy $\mathbf{C}$ w m -tym wierszu oraz w n -tej kolumnie. Można się przekonać o tym podstawiając odpowiednie wartości elementów macierzy obrotów do równania na $\mathbf{r}$, $\mathbf{r}'$ oraz na $\mathbf{r}''$ gdzie

$$\mathbf{r} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \mathbf{r}' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} \quad \mathbf{r}'' = \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} \quad (20)$$

Zauważamy, że jeżeli $\mathbf{A}$ jest macierzą obrotu o kąt α oraz $\mathbf{B}$ jest macierzą obrotu o kąt β a obie rotacje są wokół osi Oz to wtedy mamy

$$\mathbf{BA} = \mathbf{AB} \quad (21)$$

ponieważ kolejność obrotów wokół tej samej osi nie ma znaczenia i najpierw możemy dokonać obrotu o kąt α a potem o kąt β lub w odwrotnym porządku a otrzymamy ten sam rezultat złożenia obrotów. W przypadku takich obrotów mnożenie macierzowe jest przemienne, jednakże w ogólności mnożenie macierzowe macierzy $\mathbf{A}$ i $\mathbf{B}$ przemienne nie jest

$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA} \quad (22)$$